

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий
Кафедра квантовых информационных технологий,
практической и прикладной информатики

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ

Практическое занятие № 1

по дисциплине «Информационный менеджмент»

**Тема: «Экспресс-обследование сбытовой деятельности ООО «Юкомс» и
обоснование автоматизации формирования и актуализации карточек
товаров компьютерных систем»**

Студент группы ИНБО-12-23

Албахтин Илья Владиславович

Преподаватель

Пяткин Василий Владимирович

Москва 2026

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

1 Цель работы и индивидуальное задание

Цель работы - выполнить экспресс-обследование предприятия, описать организацию и объект автоматизации, построить организационную структуру и обосновать необходимость информатизации отдельных подразделений и процессов.

Индивидуальное задание: вариант 14 «Обследование организации сбытовой деятельности». Для сохранения преемственности со сквозным учебным проектом рассматривается сбытовая деятельность ООО «Юкомс» в части формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем для маркетплейса Ozon.

Результат работы - описание организации и текущего процесса, структурно-функциональные схемы, перечень проблем, границы автоматизации и ожидаемые управленческие результаты.

2 Этапы выполнения работы

1. Собрана предварительная информация о деятельности ООО «Юкомс» и выбранном процессе сбыта.
2. Определены границы объекта автоматизации, участники, документы и информационные потоки.
3. Построена модельная организационная структура и распределены функции подразделений.
4. Выявлены проблемы текущей организации работы и сформирован целевой функциональный контур системы.
5. Определены ожидаемые результаты автоматизации и целевые показатели пилотного внедрения.

3 Предварительная информация об организации

3.1 Краткая характеристика

ООО «Юкомс» рассматривается как организация, работающая в сфере компьютерной техники, электронной торговли и информационных технологий. Для учебного обследования выделено направление подготовки и продажи готовых компьютерных систем через маркетплейс Ozon. Компания получает сведения о комплектующих от поставщиков, формирует конфигурации компьютеров, рассчитывает цену и массу, готовит изображения и характеристики, после чего публикует товарные карточки.

Ключевым информационным объектом процесса является спецификация изделия BOM. Она связывает корпус с набором комплектующих и правилами их совместимости. Один и тот же корпус может использоваться для нескольких конфигураций, а элемент BOM может задаваться точной моделью или группой характеристик. Поэтому изменение доступности, цены или модели компонента способно затронуть сразу несколько товарных предложений.

Таблица 1 - Основные характеристики организации и процесса

Характеристика	Содержание
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Основное направление	Компьютерная техника, готовые компьютерные системы и электронная торговля
Канал сбыта в границах обследования	Маркетплейс Ozon
Основной объект управления	BOM компьютерной системы и связанная товарная карточка
Источники данных	Поставщики комплектующих, складской учёт, внутренние справочники, требования Ozon
Потребитель результата	Покупатель маркетплейса и подразделения, сопровождающие продажу

3.2 Границы обследования

Процесс начинается с решения создать новую карточку компьютерной системы либо изменить существующую. Завершающим результатом является принятая Ozon карточка с актуальными характеристиками, ценой, массой и изображениями либо зарегистрированная ошибка публикации, назначенная ответственному исполнителю.

Таблица 2 - Границы обследуемого процесса

В границах обследования	За границами обследования
Создание и изменение BOM	Заключение договоров с поставщиками
Сопоставление внутренних компонентов и предложений поставщиков	Бухгалтерский и налоговый учёт
Проверка технической совместимости	Физическая сборка и диагностика компьютеров
Расчёт цены, массы и обязательных характеристик	Приём платежей и финансовое закрытие заказа
Подготовка изображений и текста карточки	Доставка покупателю и гарантийное обслуживание
Публикация и контроль статуса через Ozon Seller API	Управление рекламными кампаниями

4 Описание объекта автоматизации

4.1 Текущая организация процесса

В модели текущего состояния сведения о составе компьютера, предложениях поставщиков, правилах совместимости, расчётах и карточке Ozon хранятся в нескольких инструментах. Менеджер маркетплейсов координирует участников и переносит итоговые данные в кабинет продавца. Технический специалист проверяет конфигурацию, закупки и склад уточняют доступность и стоимость, а контент-группа готовит изображения и описание.

1. Менеджер регистрирует потребность в новой карточке или изменении существующей.
2. Технический специалист формирует BOM и выбирает компоненты.
3. Сведения поставщиков и склада сопоставляются с позициями BOM.

4. Совместимость, цена, масса и полнота характеристик проверяются вручную или в разрозненных файлах.
5. Контент-группа готовит изображения, название и описание.
6. Менеджер переносит данные в Ozon и отправляет карточку на проверку.
7. Результат публикации контролируется, а найденные ошибки передаются на исправление.

4.2 Документы и информационные потоки

Таблица 3 - Документы и информационные потоки

Информационный объект	Источник	Использование
Запрос на создание или изменение карточки	Менеджер маркетплейсов	Определяет инициатора, основание, срок и приоритет
ВОМ компьютерной системы	Технический специалист	Фиксирует корпус, слоты и допустимые компоненты
Предложение поставщика	Поставщик / отдел закупок	Содержит модель, артикул, цену, наличие и дату актуальности
Остатки и резервы	Складской учёт	Подтверждают доступность внутренних компонентов
Правила совместимости	Технический специалист	Ограничивают сочетания по сокету, форм-фактору, мощности и габаритам
Карточка товара	Менеджер и контент-группа	Объединяет название, описание, характеристики, цену, массу и изображения
Протокол публикации	Ozon Seller API	Хранит идентификатор операции, ответ и итоговый статус

4.3 Выявленные проблемы

Таблица 4 - Проблемы текущего процесса

Код	Проблема	Причина	Последствие
P-01	Повторный ввод данных	ВОМ, расчёты и карточка ведутся отдельно	Ошибки и увеличение срока подготовки
P-02	Ручная проверка совместимости	Правила не формализованы в едином справочнике	Риск некорректной конфигурации
P-03	Несогласованная замена компонента	Нет анализа всех связанных ВОМ	Часть карточек сохраняет устаревший состав
P-04	Неактуальная цена или наличие	Источники обновляются в разное время	Недостоверное товарное предложение
P-05	Поздняя проверка обязательных атрибутов	Полнота контролируется перед публикацией	Отклонение Ozon и возврат на исправление
P-06	Нет сквозной истории изменений	Действия распределены между инструментами	Трудно найти причину расхождения

5 Организационная структура

Для целей учебного обследования построена модельная функциональная структура в границах рассматриваемого процесса. Она показывает не штатное расписание организации, а распределение ответственности между ролями, необходимое для управления сбытовой деятельностью и будущей системой.



Рисунок 1 - Организационная структура и участники исследуемого процесса

Владельцем процесса выступает коммерческий блок. Менеджер маркетплейсов отвечает за запуск и завершение работы с карточкой; технический блок - за корректность ВОМ и совместимость; закупки и склад - за доступность и цену; контент-группа - за визуальные и текстовые материалы; ИТ-служба - за интеграции, права доступа и работоспособность системы.

Таблица 5 - Распределение функций между участниками

Подразделение / роль	Основная функция	Ответственность в системе
Генеральный директор	Стратегические решения и ресурсы	Утверждение проекта и контроль итоговых показателей
Коммерческий директор	Управление сбытовой деятельностью	Владелец процесса и правил приоритизации
Менеджер маркетплейсов	Подготовка и публикация предложений	Запрос, проверка карточки, публикация, статусы
Отдел закупок	Работа с поставщиками	Цены, наличие, сроки и сопоставление предложений
Склад и логистика	Учёт доступности компонентов	Остатки, резервы и подтверждение наличия
Технический специалист	Конфигурация компьютерных систем	ВОМ, совместимость и массовые замены

Подразделение / роль	Основная функция	Ответственность в системе
Контент и дизайн	Подготовка содержания карточки	Изображения, описание и шаблоны
ИТ-служба	Эксплуатация информационных средств	Пользователи, интеграции, журнал ошибок и доступность
Финансы и бухгалтерия	Финансовый контроль	Согласование правил цены и получение итоговых данных

6 Обоснование необходимости автоматизации

Автоматизация необходима прежде всего в точках, где одно изменение влияет на несколько объектов. Замена комплектующего должна автоматически находить связанные BOM, повторно проверять совместимость, пересчитывать цену и массу, отмечать затронутые карточки и сохранять историю. Без единого механизма зависимостей трудозатраты растут вместе с ассортиментом, а качество результата зависит от ручного контроля.

Целевая система должна стать единым источником данных о товарной конфигурации. В ней карточка Ozon связывается с конкретной версией BOM, предложения поставщиков - с внутренними компонентами, а правила совместимости, цены и веса - со справочниками. Неуспешная внешняя операция не должна приводить к потере подготовленных данных.



Единый объект изменения: BOM → проверка → товарная карточка → публикация → контроль статуса

Рисунок 2 - Функциональный контур проектируемой системы

Таблица 6 - Основные функции автоматизируемой системы

Функция	Результат	Основной пользователь
Создание и версионирование BOM	Единая актуальная спецификация конфигурации	Технический специалист
Проверка совместимости	Перечень нарушенных правил до публикации	Технический специалист
Загрузка цен и наличия	Актуальные предложения с датой получения	Закупки / система
Массовая замена	Предварительный список затронутых BOM и конфликтов	Технический специалист
Расчёт цены и массы	Воспроизводимые расчётные значения	Менеджер / система
Формирование карточки	Название, описание, характеристики и изображения	Контент / система
Публикация через API	Карточка и сохранённый ответ Ozon	Менеджер маркетплейсов
Аудит и уведомления	История изменений и назначенные события	Администратор / ответственные

7 Ожидаемые результаты реализации системы

Ожидаемый управленческий эффект состоит в переходе от координации по разрозненным файлам к управлению единым объектом изменения. Руководитель получает прозрачные статусы и показатели, а исполнители - общий набор данных, правил и контрольных процедур.

Таблица 7 - Ожидаемые результаты и показатели

Результат	Целевой показатель пилота	Способ контроля
Сокращение цикла подготовки карточки	Не менее 30% относительно зафиксированного базового времени	Сравнение медианного времени до и после внедрения
Предварительный контроль качества	100% карточек проверены по совместимости и обязательным атрибутам	Журнал автоматических проверок
Согласованность массовых изменений	Все затронутые BOM найдены и повторно проверены	Протокол массовой операции
Актуальность цен и наличия	Каждое предложение содержит источник и дату обновления	Отчёт по просроченным сведениям
Прослеживаемость	100% критичных изменений имеют автора, время, старое и новое значение	Журнал аудита

Результат	Целевой показатель пилота	Способ контроля
Устойчивость публикации	Ошибка внешнего API сохраняется без потери карточки и допускает повтор	Журнал интеграционных операций

К качественным результатам относятся единая терминология, закреплённые зоны ответственности, снижение зависимости от памяти отдельных специалистов и возможность дальнейшего анализа продаж, причин отклонений и частоты замен компонентов.

8 Выводы

В практической работе выполнено экспресс-обследование сбытовой деятельности ООО «Юкомс» в части формирования и актуализации карточек компьютерных систем для Ozon. Построена модельная организационная структура, определены участники и информационные потоки, описаны границы процесса и выявлены шесть системных проблем текущей организации работы.

Обследование подтвердило целесообразность автоматизации: ассортимент и взаимозависимость ВОРМ, поставщицких предложений и карточек делают ручное согласование ненадёжным и плохо масштабируемым. Предложенный функциональный контур объединяет данные о конфигурации, совместимости, цене, массе, контенте и публикации, а ожидаемые результаты заданы через измеримые показатели пилотного внедрения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Информационный менеджмент. Материалы для практических занятий № 1. РТУ МИРЭА, 2026.
2. Албахтин И. В. Проектирование информационной системы поддержки бизнес-процесса формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем на примере ООО «Юкомс». Практическая работа

№ 1 по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем». Москва, 2026.

3. Албахтин И. В. Анализ процесса формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем. Практическое занятие № 1 по дисциплине «Разработка обеспечивающих подсистем». Москва, 2026.

4. Официальный сайт ООО «Юкомс». URL: <https://ucoms.ru/> (дата обращения: 09.09.2026).

5. Ozon Seller API. Документация для продавцов. URL: <https://docs.ozon.ru/api/seller/> (дата обращения: 09.09.2026).